컴퓨터 그래픽스 프로젝트 제안서

3D 토이 베이스볼 | 2026년 2학기

투구와 타격의 타이밍, 움직이는 수비 구멍을 활용하는 가벼운 3차원 야구 게임을 개발한다.

1 프로젝트 개요

팀 소개와 역할

팀원	학번	주요 역할
이현렬	2023184027	투구 동작, 야구 규칙과 점수 판정 구현
허찬휘	2023184037	타격 동작, 수비 구멍 이동과 충돌 판정 구현

장르와 개발 규모

항목	계획
장르	스포츠 / 로컬 멀티플레이
스테이지와 배경	로우폴리곤 야구장, 3이닝 경기, 고정된 사선 시점
캐릭터와 객체	타자 1명, 투수 1명, 공 1개, 배트 1개와 베이스. 인물은 단순한 기본 도형으로 표현한다.

게임의 목적과 배경

장난감 야구장을 배경으로 공격과 수비를 번갈아 수행하며, 3이닝 동안 상대보다 많은 점수를 얻는 것이 목표다. 한 PC의 키보드를 나누어 사용한다.

핵심 아이디어와 특징

투구 방향과 구종, 타격 방향과 타이밍을 간단한 키 입력으로 조절한다. 타구가 좌우로 움직이는 수비 구멍에 들어가면 아웃으로 처리하며, 그 밖의 타구는 도달 구역과 이동 거리에 따라 안타 종류를 판정한다. 주자는 판정 결과에 따라 자동으로 진루한다.

야구장과 캐릭터의 형태를 단순화해 가볍게 구성한다. 공의 높이 변화, 배트의 회전, 투수와 타자의 움직임을 3차원으로 표현하고, 공수 교대와 홈런 연출로 경기 상황의 변화를 전달한다.

1 프로젝트 개요

게임 진행 방법

구분	진행 방식 및 조건
시작	타이틀 화면에서 팀을 고른다. 점수와 볼·스트라이크·아웃 카운트를 초기화한다.

진행 및 규칙	3스트라이크는 아웃, 4볼은 볼넷, 3아웃은 공수 교대다. 안타·2루타·3루타는 타구 구역으로, 홈런은 외야 펜스를 넘었는지로 판정한다.
화면 전환	투구 대기 → 투구·타격 → 타구 판정 순서로 진행한다. 홈런이면 짧은 효과를 재생하고, 3아웃이면 공수를 교대한다.
종료	양 팀의 3이닝을 마치면 점수가 높은 팀이 승리한다. 동점은 무승부로 처리하고 결과 화면에서 재시작하거나 종료한다.

키보드 조작

1P는 W·A·S·D, 2P는 방향키를 사용한다. 공격자는 타격을, 수비자는 투구를 조작하며 공수 교대 시 역할이 바뀐다.

1P / 2P 입력	동작	화면 또는 상태의 변화
A / ←	왼쪽 조준	투구 방향 또는 왼쪽에서 타격한다.
D / →	오른쪽 조준	투구 방향 또는 오른쪽에서 타격한다.
W / ↑	직구 또는 기본 타격	투구 시 눌렀다가 놓으면 직구를 던진다. 누른 시간에 따라 공속도가 조절된다. 타격 시 키를 누르면 배트를 휘두른다.
S / ↓	변화구 또는 변화구 타격	투구 시 눌렀다가 놓으면 아래로 꺾이는 변화구를 던진다. 타격 시 변화구를 노린다.

예상 화면 구성



참고 게임과 자료

닌텐도「세계 게임전집 51」의 토이 베이스볼,「마구야구왕 라이브 보드게임」의 간단한 조작과 구멍형 수비 방식을 참고한다.

닌텐도 공식 소개 및 영상: 2:50 ~ 2:55

2 주요 기능 및 그래픽스 기술

기능	구체적인 동작 및 완료 기준	관련 그래픽스 기술	우선순위
투구	입력 방향과 구종에 따라 키를 놓으면 공이 이동한다. 직구·변화구와 도착 위치를 구분할 수 있다.	구 모델링, 이동 변환, 시간 기반 애니메이션	필수

타격	키를 누르면 배트가 회전한다. 스윙 시점과 공의 위치를 비교해 타격 성공·헛스윙을 구분한다.	회전 변환, 공과 배트의 충돌 판정	필수
수비	수비 구멍이 정해진 범위 안에서 좌우로 왕복한다. 타구가 구멍 안에 들어가면 아웃으로 판정한다.	이동 변환, 주기적 애니메이션, 거리 기반 충돌 판정	필수
야구 규칙	볼·스트라이크·아웃, 안타 종류와 자동 진루·득점을 처리한다. 3이닝 종료 시 승패 또는 무승부를 표시한다.	타구 위치 판정, 화면 문자 표시	필수
장면과 그래픽스	시작·플레이·결과 화면을 전환한다. 고정 카메라와 기본 조명으로 입체감을 표현하고 홈런 효과를 재생한다.	시점·투영 변환, 깊이 검사, 기본 조명	필수

3 기능별 구현 계획과 개인별 역할

기능 및 작업	담당 팀원	구현 계획 및 본인 결정 사항	예상 문제 및 검증 방법
투구 및 야구 규칙	이현렬	공의 속도·구종과 경기 상태를 설계한다. 카운트·진루·득점 판정 순서를 결정한다.	볼넷·3아웃·공수 교대·동점 등 경계 상황을 정해 순서대로 테스트한다.
타격 및 수비	허찬휘	배트 회전축과 스윙 시간, 구멍의 이동 범위·속도·아웃 조건을 결정한다.	빠른 공의 충돌 누락과 중복 아웃을 확인하고, 느린 속도로 재현해 보정한다.
야구장 및 화면 구성	공동	단순한 야구장과 인물 모델을 배치하고, 카메라·조명·점수판을 함께 조정한다.	공과 배트가 잘 보이는지 확인하고, 표시 정보와 실제 경기 상태를 비교한다.
테스트	공동	공수 교대·재시작 시 초기화 범위를 결정한다.	3이닝 경기를 끝까지 실행하고 입력 충돌·잔여 상태를 점검한다.

4 AI 활용 계획

항목	계획
사용할 AI	Claude와 Codex를 코드 오류의 원인 분석, 구현 대안 비교와 검증 항목 정리에 활용한다. Codex는 단순한 야구장 모델의 초안 제작에도 활용한다.
활용 원칙	코드는 먼저 직접 작성하고, 막히는 부분에 한해 AI에 도움을 요청한다. 제안한 코드를 이해하고 검증한 뒤 필요한 부분만 수정해 반영하며, 주요 활용 내역을 기록한다.

정확성 확인과 오류 대응

AI가 제안한 코드는 작은 단위로 적용해 컴파일·실행한다. 입력, 공의 궤적, 충돌과 카운트 변화를 예상 결과와 비교한다. 잘못된 답변은 오류를 재현해 원인을 확인하고, 직접 수정하거나 기존 구현으로 되돌린 뒤 대

안을 검토한다.

직접 설계하고 구현할 부분

투구, 배트 회전과 타격 판정, 수비 구멍의 이동, 야구 규칙과 경기 상태 전환은 직접 설계·구현한다. 공의 속도와 스윙 허용 범위 등 게임의 난이도도 직접 조절한다. AI가 만든 모델은 크기·좌표·면 수를 확인해 적용한다.

작업별 AI 활용 계획

작업	AI 활용 계획	본인이 직접 판단하고 수정할 부분	결과 확인 방법
컴파일·셰이더 오류	오류 메시지의 원인 후보와 점검 순서를 질문한다.	실제 코드와 맞는 원인을 확인하고 수정 범위를 결정한다.	재컴파일 후 화면과 오류 로그를 확인한다.
공 이동과 충돌	빠른 공의 충돌 누락과 판정 오류의 검증 방법을 질문한다.	좌표·시간 간격과 판정 순서를 직접 확인하고 보정한다.	느린 재생과 경계 위치 테스트로 판정을 비교한다.
야구장 모델 초안	텍스처 없는 가벼운 OBJ 모델의 기본형 제작에 도움을 받는다.	삼각형 수·법선·스케일을 확인하고 불필요한 객체를 줄인다.	OpenGL에서 로딩해 색상·면 방향·배치를 확인한다.

5 개발 일정

단계	예정 작업	완료 기준	예정일
1	기본 창·렌더링·입력, 야구장과 공·배트 배치	화면에 객체가 표시되고 두 플레이어의 키 입력을 구분한다.	11/10~11/13
2	투구·타격·수비, 카운트·진루·득점 구현	한 타석부터 공수 교대까지 핵심 흐름이 작동한다.	11/14~11/23
3	화면 통합, 조명과 홈런 연출 개선	3이닝 진행 및 결과 화면 전환이 가능하다.	11/24~11/30
4	통합 테스트·오류 수정, 보고서·발표 자료 정리	전체 경기·재시작을 검증하고 실행 파일과 제출물을 준비한다.	12/01~12/06